

27. 设 $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 \leq p < \infty$, 证明

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f(x+y) - f(x)|^p dx = 2 \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx.$$

28. 设 E 是可测集, $f, g \in \mathcal{M}^+(E)$; $0 \leq \lambda \leq 1$, $\beta \geq 1$, 证明

$$\lambda^\beta \|f\|_p + (1-\lambda)^\beta \|g\|_p \leq \|f+g\|_p.$$

§4.2 L^2 空间

上一节中, 将欧氏空间中的距离、点列极限概念移植到 $L^p(E)$ 空间, 使 L^p 空间理论呈现出某种可以直观想象的面貌. 当 $p=2$ 时, 它的共轭指数 q 恰好也是 2. 于是 $f, g \in L^2(E)$ 时, $f \cdot g \in L^1(E)$. 这使得 L^2 空间在 L^p 空间理论中具有特殊地位.

§4.2.1 L^2 空间的内积

注意到在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 点 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的模长公式是

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

在 L^p 范数中只有 L^2 范数才是 $\mathbb{R}^n$ 中模长公式的直接推广, 从而 L^2 空间与欧氏空间具有更多的共性. 欧氏空间中的另一些几何概念, 例如角度、垂直性等都可以引入到 L^2 空间中. 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的角度、垂直性、平行性等几何概念源于 $\mathbb{R}^n$ 中的内积: 对于任给的点

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_n),$$

则 x 与 y 有内积

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i. \quad (4.2.1)$$

这个概念可以自然推广到 $L^2(E)$ 空间中去.